



Programación – Certamen 2 - Jueves 26 de Junio de 2025

Las citas médicas de un consultorio se encuentran almacenadas en un archivo cuyas líneas siguen el siguiente formato:

`id; fecha; hora; especialista; especialidad; tipo`

El campo `id` es un identificador único para cada paciente. Los campos `fecha` y `hora` determinan la hora de la cita, usando los formatos `aaaa/mm/dd` y `hh:mm`, respectivamente. Las horas están en formato de 24 horas, es decir, de 0 a 23. El campo `especialista` contiene el nombre del o de la profesional a cargo de la atención, mientras que el campo `especialidad` describe la especialidad médica de la consulta. Finalmente, el campo `tipo` puede ser `Presencial`, `Telemedicina` o `Consulta Telefónica`. Los campos están separados por un carácter de punto y coma. La primera línea del archivo contiene la descripción de los campos, por lo que debe ser ignorada. A continuación se muestra un extracto del archivo descrito. Tome en cuenta que esto es sólo un ejemplo. Pueden haber más profesionales, especialidades y rangos de fechas no mostrados. Sus soluciones deben ser generales y no específicas para el ejemplo.

`citas.csv`

```
idpaciente;fecha;hora;especialista;especialidad;tipo
889593;2025/06/30;10:00;Dr. Latido Fuerte;Cardiología;Telemedicina
795454;2025/06/27;11:00;Dr. Marcelo Miocardio;Cardiología;Presencial
862187;2025/06/29;12:45;Dr. Latido Fuerte;Cardiología;Presencial
568877;2025/06/28;09:15;Dra. Clara Iris;Oftalmología;Consulta Telefónica
320128;2025/06/27;16:00;Dr. Latido Fuerte;Cardiología;Presencial
441713;2025/06/26;13:15;Dra. V. Entrículo;Cardiología;Consulta Telefónica
658789;2025/06/30;14:45;Dra. Clara Iris;Oftalmología;Presencial
202923;2025/06/27;12:45;Dr. Latido Fuerte;Cardiología;Consulta Telefónica
438661;2025/06/29;12:30;Dra. Clara Iris;Oftalmología;Telemedicina
662096;2025/06/28;11:30;Dr. Marcelo Miocardio;Cardiología;Consulta Telefónica
...
```

1. [40%] Escriba la función `mas_ocupados(nombre_archivo, fecha1, fecha2)`, que recibe como parámetro el nombre del archivo que contiene los datos de las citas, y dos *strings* que contienen fechas en el formato `aaaa/mm/dd`, y tal que $fecha1 \leq fecha2$.

La función debe crear y retornar una lista de *strings* con los nombres de las o los **tres** especialistas que tienen más citas agendadas, dentro del período que definen `fecha1` y `fecha2`, ambas inclusive. La lista debe estar ordenada de mayor a menor según el número de citas agendadas.

Ejemplo:

```
>>> print(mas_ocupados('citas.csv', '2025/06/26', '2025/06/30'))
['Dr. Latido Fuerte', 'Dra. Clara Iris', 'Dr. Marcelo Miocardio']
```

2. [60%] Escriba la función `agenda_por_tipo(nombre_archivo, tipo_consulta)`, que recibe como parámetro el nombre del archivo que contiene los datos de las citas, además de un *string* que determina un tipo particular de consulta.

La función debe crear un archivo para cada especialidad que contenga la información de las citas **en orden cronológico**, considerando únicamente las que correspondan al tipo indicado en el parámetro.

El nombre de cada archivo debe ser `"<Tipo>_<Especialidad>.txt"`, reemplazando `<Tipo>` por el tipo de consulta considerado y `<Especialidad>` por la especialidad correspondiente al archivo. Por ejemplo: `"Telemedicina_Cardiología.txt"`. Las líneas de los archivos deben seguir el formato mostrado en los ejemplos.

Además, la función debe retornar un *string* como el que se muestra en el ejemplo, que contiene el porcentaje que representan las citas del tipo considerado, respecto al total de citas en el archivo de citas.

Ejemplo:

```
>>> print(agenda_por_tipo("citas.csv", "Telemedicina"))  
Telemedicina representa el 33.0% de todas las citas
```

A continuación, a modo de ejemplo y para mostrar el formato que se debe seguir, se muestran dos de los archivos que la función debería haber creado:

Telemedicina_Cardiología.txt

```
Citas de Cardiología en formato Telemedicina  
2025/06/30 10:00: Dr. Latido Fuerte.  
2025/07/04 13:30: Dr. Marcelo Miocardio.  
2025/07/07 09:30: Dr. Marcelo Miocardio.  
2025/07/08 09:45: Dra. V. Entrículo.  
2025/07/25 12:00: Dr. Marcelo Miocardio.  
2025/07/25 15:45: Dra. V. Entrículo.  
2025/07/28 09:00: Dr. Latido Fuerte.  
2025/07/28 14:30: Dra. V. Entrículo.  
2025/07/30 09:30: Dr. Latido Fuerte.  
2025/07/31 14:30: Dra. V. Entrículo.
```

Telemedicina_Traumatología.txt

```
Citas de Traumatología en formato Telemedicina  
2025/07/14 10:00: Dra. Clara Fractura.  
2025/07/19 09:15: Dr. Tobías Yeso.  
2025/07/19 09:45: Dr. Tobías Yeso.  
2025/07/24 13:00: Dr. Tobías Yeso.  
2025/07/29 09:45: Dra. Clara Fractura.  
2025/07/30 16:45: Dra. Clara Fractura.  
2025/07/31 12:45: Dra. Clara Fractura.
```

Nota: Los formatos utilizados para las fechas y las horas facilitan el ordenamiento. No es necesario tomar previsiones adicionales para que las comparaciones y el ordenamiento funcionen adecuadamente.

Créditos: Este certamen fue propuesto por los profesores Hernán Sarmiento y Juan Zamora, y fue adaptado por el profesor Federico Meza.